Curio 四軸無人機飛行控制器開發

- 兼論開源生態教育平台 -

楊健生

中原大學 電機系 兼任教授　｜　火箭鳥創客倉庫

一、前言

近年來，無人載具（Unmanned Vehicle）技術突飛猛進，在農業、物流、災害救援、影視拍攝乃至軍事等領域均扮演著日益關鍵的角色。以俄烏戰爭及美以伊衝突為例，低成本商用無人機搭載簡易酬載即展現出驚人的不對稱戰力，徹底顛覆了傳統戰場的攻防邏輯，也迫使全球軍事強國重新審視無人機在現代及未來戰爭中的戰略地位。

在技術研發端，國內如中山科學研究院及工業技術研究院，長年深耕無人機核心技術，涵蓋飛控演算法、慣性導航、電子對抗及任務系統整合，成果備受國際肯定。然而，相較於頂尖的技術研發，台灣在無人機領域的基礎教育生態卻相對薄弱，多數大學課程仍停留在理論層次，缺乏可讓學生從底層電路設計、韌體開發到飛行驗證一脈貫通的實作平台。

有鑑於此，本文整理現有主流無人機教育開發平台之優缺點，特別深入分析以 Crazyflie 為代表的學術成就，並詳細介紹 **Curio**，一款以教育為核心目標，以開源生態教育平台為發展路徑所開發的四軸無人機飛行控制板。我們期望透過 **這個平台**「*」，為台灣培育下一代無人機人才提供一塊堅實的基石。

本文提出一個願景：以 **Raspberry Pi 2354A** 微控制器開發的 **Curio**，並非只是「技術實作的基礎工具」，也目標成為無人機飛行控制教育平台持續成長的核心驅動力。商業應用市場（封閉 SDK 生態）有其先天侷限：平台擁有者掌控技術邊界，開發者只能在規定的框架內創作，無法深入底層、無法修改核心，也無法在社群中共享改進成果。開源則不同，技術公開，意味著每一位有能力的開發者都能加入，不論是修改電路、改寫韌體、移植演算法，或是整合為新的應用，技術參與回饋給社群，使平台以社群的速度而非單一廠商的速度成熟與茁壯。以 Adafruit 與 Seeed Studio（Seeeduino）為例：這兩個知名開源硬體平台正是藉由技術全開放的策略，吸引了全球數十萬開發者共同壯大生態系；使用者人數的成長，亦使硬體製造成本持續下降，進一步擴大了可及性，形成良性循環。**Curio** 所追求的，正是這樣一條以開放促成長、以成長促普及的發展路徑。

「*」：https://github.com/rbmakers/Curio-Flight-Controller

二、現有教育與研究開發平台概述

在投入 **Curio** 的設計之前，本文系統性地評估了市場上幾款具代表性的教育與研究用無人機平台。這些平台各有所長，但也各自存在影響其教育推廣的侷限。

2.1　Bitcraze Crazyflie：室內科研的標竿

Crazyflie 是目前學術界最受歡迎的微型無人機研究平台，由瑞典新創公司 Bitcraze 開發，並維護著一套活躍的開源社群。其採用雙 MCU 架構，STM32F405 負責飛控核心運算，nRF51822 負責無線通訊，兩者透過 SPI 介面緊密協作，實現了出色的系統穩定性。

CRTP：單一鏈路的訊號多工核心

Crazyflie 最具獨創性的設計之一，是其自行開發的輕量化通訊協議 CRTP（Crazy Real-Time Protocol）。CRTP 採用封包導向設計，以「埠號（Port）＋頻道（Channel）」的二維定址方式，將手動遙控指令、ROS 自主控制封包、飛行參數讀寫及遙測日誌等異質訊號，統一封裝並多工傳輸於同一條 2.4 GHz 專屬射頻鏈路之上。

其運作流程如下：PC 端或行動裝置透過 **Crazyradio PA USB Dongle（nRF24LU1+）** 將 CRTP 封包發射出去，機載的 **nRF51822** 接收後負責解析封包類型與優先權排程，再經由 **SPI 介面** 將對應指令轉發給 STM32F405 執行飛控迴圈。ROS 端的 crazyflie_ros 驅動套件，亦將 ROS Topic 轉換為 CRTP 封包，走同一條射頻鏈路進入 nRF51822 的多工排程，無需額外的通訊硬體。

這與 PX4 等現代飛控板的架構形成鮮明對比：若 PX4 需要 ROS 自主控制，必須額外搭載 Companion Computer（如 Raspberry Pi）並透過獨立的 Wi-Fi 鏈路傳輸 MAVLink 封包，手動遙控則另行仰賴 ELRS 接收機，形成兩條實體射頻鏈路並存的架構。Crazyflie 憑藉 CRTP 的多工機制，以單一射頻鏈路同時承載手動控制、ROS 自主指令與遙測回傳，是其架構上最具教學啟發性的設計亮點。

CRTP 亦可透明地執行於 USB 全速及藍牙低功耗（BLE）等不同傳輸介質，切換時無需更改任何應用層程式碼，進一步彰顯了其抽象層設計的彈性。

學術影響

Crazyflie 最令學術界稱道的特色，在於其完整的 ROS 整合支援，以及針對室內多機集群場景的 Loco Positioning System（超寬頻室內定位）。MIT、CMU 等頂尖研究機構均曾以其為基礎發表集群控制相關論文，在控制理論、強化學習與嵌入式 AI 等前沿領域積累了豐富成果（詳見第三節）。

飛控學習的侷限

然而，正是 CRTP 與 nRF51822 的存在，使 Crazyflie 並不適合以飛控系統學習為主要目的的

教育場景。對學習者而言，飛控的核心應是 IMU 資料讀取、感測器融合、PID 或幾何控制迴圈，以及電機指令輸出這一條清晰的訊號鏈路。然而在 Crazyflie 架構中，所有外部指令在抵達 STM32F405 之前，必須先經過 nRF51822 的 CRTP 封包解析與多工排程，再透過 SPI 轉發。這額外的 MCU 與協議層，雖然在通訊設計上極具巧思，卻在飛控學習路徑上形成了一道不必要的抽象屏障，學生在尚未理解基本飛控迴圈之前，便須先釐清兩顆 MCU 的分工、SPI 的時序關係，以及 CRTP 的封包結構，認知負擔遠超飛控學習本身的核心需求。此外，若學習者希望學習無人機酬載設計, Crazyflie 僅支援 1S 有刷馬達，重量限制在 30g 以內，無法使用直流無刷馬達 (BLDC) 增加酬載。綜言之，Crazyflie 是一個為通訊研究與集群控制高度優化的平台，而非為飛控底層教學所設計。

2.2　dRehmFlight：簡化的算法教室

由美國工程師 Nicholas Rehm 開發的 dRehmFlight，以 PJRC Teensy 4.1（Cortex-M7）為核心，其最大特色是以「簡化」的哲學，將完整的多旋翼及 VTOL 飛控邏輯濃縮在單一 Arduino 程式檔案中。這使得學習者可以在不被複雜作業系統或模組化架構分心的情況下，直接聚焦於 PID 控制器參數調校、感測器資料融合（Sensor Fusion）與 VTOL 過渡控制等核心算法。

此設計對於理解飛控控制理論本質極具教育價值，在 GitHub 上也積累了大量研究者的二次開發成果。然而，Teensy 所採用的 NXP i.MX RT 系列為商業授權晶片，其生態系主要面向專業嵌入式工程師；相較之下，Curio 所屬的 Raspberry Pi Foundation 以教育為使命，提供了完整公開的技術文件、統一的官方 SDK，以及對個人開發者更友善的取得管道。此外，Teensy 的單核心架構在進行多任務處理時，需要開發者精心管理時序，增加了實務開發的複雜性。

2.3　Scout：MicroPython 進入飛控的嘗試

Scout 計畫展示了以 MicroPython 作為飛控主要開發語言的可能性，其目標受眾是非資工背景、但有意探索無人機控制的跨領域學習者。憑藉 MicroPython 的高可讀性與豐富的生態系函式庫，Scout 大幅降低了飛控開發的入門門檻。

Scout 的成功有力地證明了 Raspberry Pi Silicon（RP2040）在教育市場的巨大潛力：足夠的運算力、低廉的成本、完善的工具鏈支援。然而，MicroPython 在實時性方面的先天劣勢，使其難以應用於需要高頻率、低延遲控制迴圈的飛控場景，這是其作為生產級飛控平台的根本限制。

2.4　RP2350：為飛控教育而生的新世代微控制器

在評估 **Curio** 的核心處理器選型之前，有必要系統性地認識 RP2350/RP2354 相對於 Crazyflie 及主流競速飛控所廣泛採用之 STM32F405 的架構差異，以及這些差異如何直接轉化為飛控設計上的具體優勢。

雙核心架構：任務隔離的硬體基礎

STM32F405 採用單核 Cortex-M4，時脈 168 MHz。在飛控場景中，IMU 讀取、姿態濾波、控制迴圈計算、PWM 輸出、通訊封包處理等任務必須在同一個 CPU 核心上以時間分割方式執行，即便透過 FreeRTOS 進行任務調度，仍不可避免地引入非確定性的任務切換延遲，對高頻控制迴圈的時序一致性構成潛在威脅。

RP2350 則內建兩顆獨立的 Cortex-M33 核心，時脈最高 150 MHz，兩核心可完全獨立運行，透過硬體 FIFO（Inter-processor Mailbox）進行低延遲的核間通訊。這使得飛控設計者得以將 Core 0 專屬用於確定性控制迴圈（IMU 讀取 ⇒ 感測器融合 ⇒ PID/幾何控制 ⇒ PWM 輸出），Core 1 則承擔所有通訊任務（ELRS 解析、MAVLink、日誌），兩者硬體層面互不干擾，從根本上消除了 STM32F405 單核架構下通訊中斷影響控制時序的隱患。

Cortex-M33：更現代的指令集架構

相較於 STM32F405 所採用的 Cortex-M4，Cortex-M33 屬於 ARMv8-M 架構，內建增強型單精度 FPU 及 DSP 擴展指令集，對飛控中頻繁出現的四元數乘法、旋轉矩陣運算、Mahony/Madgwick 濾波器的三角函數計算等，提供硬體層面的加速支援。此外，RP2350 更搭載一顆專用的雙精度浮點協處理器（DCP），可在需要高精度數值積分的幾何控制器（SE(3)）及 MPC 求解器場景中大幅降低計算週期數。Cortex-M33 亦內建 TrustZone 安全擴展，支援韌體安全啟動（Secure Boot）與執行環境隔離，這是 STM32F405 所不具備的架構特性。

記憶體容量：板載推理的決定性門檻

STM32F405 內建 192 KB SRAM。在同時承載 FreeRTOS 作業系統堆疊、飛控韌體、感測器緩衝與通訊佇列後，可供策略網絡推理或 MPC 求解器使用的記憶體空間已相當有限，這也是 Crazyflie 研究中板載 RL 策略規模受限的主要瓶頸之一。RP2350 內建 520 KB SRAM，分佈於 10 個獨立記憶體 Bank，並可透過 QSPI 介面外掛最多 16 MB PSRAM，為未來整合更複雜的板載推理工作負載預留了充足空間。

PIO：硬體化的通訊協議引擎

RP2350 最具獨創性的外設之一，是其 12 組可程式化 I/O 狀態機（PIO）。PIO 是一組完全獨立於 CPU 之外的微型狀態機，可在不佔用任何 CPU 週期的情況下，精確到時脈等級地處理任意數位通訊協議的時序邏輯。在飛控應用中，DSHOT 數位 ESC 協議的精確位元序列輸出、ELRS 接收機的 CRSF 協議解析，均可交由 PIO 在背景獨立完成，進一步解放 Core 0 的控制迴圈算力。

表 1　STM32F405 vs RP2350 架構規格對照

規格項目	STM32F405（Crazyflie）	RP2350（RB-Curio）
處理器核心	單核 Cortex-M4 @ 168 MHz	雙核 Cortex-M33 @ 150 MHz
指令集架構	ARMv7-M	ARMv8-M（含 TrustZone）
浮點支援	單精度 FPU	單精度 FPU + 雙精度協處理器
片上 SRAM	192 KB	520 KB（10 Bank）
外部記憶體	無原生 QSPI	QSPI，最高 16 MB PSRAM
可程式化 I/O	無	12 組 PIO 狀態機
安全啟動	無	TrustZone + OTP 簽章驗證

2.5　各平台綜合比較：從飛控學習出發的再檢視

綜觀前述四款平台，若以「讓學習者能夠最專注於飛控本質」作為核心評量標準，各平台之間的差異便從規格比較，轉化為一個更根本的教育設計問題：這個平台排除了多少與飛控學習無關的干擾因素？

dRehmFlight：飛控演算法教學的最佳示範

若論單純的飛控演算法教學，dRehmFlight 迄今仍是最具說服力的設計典範。它以單一 Arduino 程式檔案呈現完整的多旋翼飛控邏輯，學習者無需面對作業系統、模組化架構或複雜的通訊協議，可以直接聚焦於 PID 調參、感測器融合與 VTOL 過渡控制等飛控核心演算法。這種「把飛控算法攤在陽光下」的哲學，對於建立正確的飛控直覺具有無可替代的教育價值。

然而，dRehmFlight 的載體 Teensy 4.1，以及 Scout 所採用的 Raspberry Pi Pico，本質上都是通用開發板，並非為飛控場景整合設計的硬體平台。學習者若要實際飛行，必須自行搭接 IMU、氣壓計、接收機等感測器，不僅增加了配線複雜度與短路風險，更帶來額外重量與重心不確定性。一塊通用開發板加上外掛感測器模組的組合，往往使初學者在尚未開始調飛控之前，便已深陷機體設計的泥沼，電池容量不夠、起飛推重比不足、機架強度不足以承受碰撞等問題接踵而至，這些困難均與飛控學習本身無關，卻大量消耗了學習者的時間與信心。

先進硬體架構的必要性：以 RP2350 為例

如第 2.4 節所分析，RP2350 的雙核 Cortex-M33 架構、520 KB SRAM 及 PIO 狀態機，並非僅規格上的代差，同時也直接對應飛控教學從入門到進階所需的不同算力層次。RP2350 的雙核硬體隔離，讓學習者在初學階段便能享有「Core 0 專屬飛控、Core 1 專屬通訊」的清晰架構，待具備足夠基礎後，再深入探索核間協調的設計細節，形成自然的學習梯度。

平台整合度：讓學習者專注於「讓飛行器飛起來」

表 2　各平台飛控學習適配性比較

平台	處理器	演算法透明度	硬體整合度	學習者需額外解決的問題
Crazyflie	STM32F405 + nRF51822	低 （雙 MCU 抽象層）	高 （一體化設計）	通訊架構理解 CRTP
dRehmFlight	Teensy 4.1 （M7）	最高	低 （通用板外掛感測器）	感測器搭接 重量/配線 機體設計
Scout	RP2040 Pico （M0+）	中 （MicroPython）	低 （通用板外掛感測器）	同上 另有即時性限制
Curio	RP2350A （雙核 M33）	高 （開源韌體）	**高** **（飛控專用整合板）**	**最少：** **可直接聚焦飛控迴圈**

dRehmFlight 在演算法透明度上獨樹一幟，是理解飛控本質的最佳讀本；但作為一個可以實際起飛學習的完整平台，其通用板外掛設計所帶來的機體工程門檻，使其難以獨立承擔從算法到飛行驗證的完整學習閉環。RB-Curio 的設計目標，正是在繼承 dRehmFlight 演算法透明度精神的同時，以專用整合飛控板的形式，替學習者預先解決好機體重量、感測器配置與電源設計等非飛控核心問題，讓「打開電源、寫下算法、觀察飛行響應」成為學習的起點，而非終點。

三、基於 Crazyflie 平台之微型無人機研究進展與關鍵成就

Crazyflie 學術成就的核心推動力，並非單純來自其飛控算法的優越性，而在於 nRF51822 與 CRTP 所建構的單一鏈路通訊基礎設施。如第 2.1 節所述，CRTP 以封包多工的方式，將手動遙控、ROS 自主指令與遙測回傳統一承載於同一條 2.4 GHz 射頻鏈路，使研究者得以在不另行部署 companion computer 或 Wi-Fi 基礎設施的情況下，直接以 PC 端的 ROS 節點對飛行器下達軌跡指令、訂閱飛行狀態，並同步接收定位系統資料。這一特性，是 Crazyswarm 得以實現單台電腦同步控制 49 架無人機，以及 AttentionSwarm 等 ROS 集群研究得以快速搭建的關鍵基礎設施條件。

然而，nRF51822 與 CRTP 所能貢獻的，僅止於通訊層的便利性。當研究挺進至需要更高板載算力的前沿領域，如 Residual RL 補償項的即時推理、板載 MPC 求解，以及嵌入式神經形態控制，瓶頸便從通訊層轉移至計算層：STM32F405 的 192 KB SRAM 與單核 Cortex-M4 架構成為難以突破的天花板，而 nRF51822 在此無從置喙。以下五個研究主軸，正是在這兩條技術邊界之間所取得的令人矚目的成果，也構成 **Curio** 設計時最重要的參照座標。

3.1　集群控制與基礎架構的建立（Swarm & Infrastructure）

早期基於 Crazyflie 的研究中，最具里程碑意義的成果莫過於 Crazyswarm [1] 系統的提出。該

研究由 USC 團隊主導，正面挑戰了「如何讓單台計算機同時精確控制數十架微型無人機」這一通訊與同步難題。

- **關鍵成就：** 在單一 Vicon 動態捕捉系統、多組 Crazyradio PA Dongle 並行，及具廣播功能的通訊協定下，實現對多達 49 架 Crazyflie 的同步精確控制，飛行密度達到每架機佔用約 0.1 m^3 的空間。
- **架構貢獻：** 建立了標準化的控制抽象層（高層路徑規劃 ⇒ 位置控制器 ⇒ 底層姿態控制），使後續研究者能專注於演算法本身，而無需重複處理底層廣播通訊協議。
- **後續影響：** 此研究確立的軟體架構成為後來諸多 RL 集群研究（如 AttentionSwarm [2]）的直接基礎，AttentionSwarm 進一步引入注意力機制（Attention-based CBF）來處理動態環境下的多機避碰安全約束。

3.2　動力學建模與幾何控制（Dynamics & Geometric Control）

精確的數學模型是一切先進控制的基礎。Giernacki 等人 [3] 對 Crazyflie 2.0 進行了詳細的系統辨識，量化了其轉動慣量矩陣、電機時間常數及螺旋槳升力／阻力係數，為後續研究提供了可靠的物理參數基準。而 Busetto 等人 [4] 的最新工作則進一步針對無刷版 Crazyflie 進行了動力學辨識，填補了高推力配置下的建模空白，對 **Curio** 的無刷動力場景具有直接參考價值。

- **SE(3) 幾何控制的實踐：** 基於上述精確的動力學模型，研究者得以在特殊歐幾里得群 SE(3) 上設計全局穩定的非線性幾何控制器 [5]，確保在大傾角機動（如倒飛過渡、急速翻滾）時的理論穩定性保證，這是傳統線性化 PID 控制器無法提供的。
- **結構性影響：** 幾何控制的成功應用，推動了飛控算法從「姿態角（Euler Angles）表示」向「旋轉矩陣（SO(3)）與四元數表示」的典範轉移，現已成為學術飛控設計的主流框架。

3.3　強化學習與 Sim-to-Real 的突破（RL & Sim-to-Real）

近年來在微型無人機控制領域最受矚目的研究，是 So 等人 [6] 發表的「Learning to Fly in Seconds」。其核心貢獻在於捨棄主流的 on-policy PPO，改採 off-policy 的 TD3（Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient）。TD3 透過經驗回放池（Replay Buffer）儲存歷史轉移數據，並以雙 Critic 網絡抑制高估偏差，以延遲 Actor 更新穩定訓練過程，大幅降低了達到收斂所需的新樣本數量。

- **關鍵成就：** 採用 TD3 後，從隨機初始化策略到能在真實 Crazyflie 上穩定懸停，所需的模擬訓練牆鐘時間（wall-clock time）僅約 18 秒。Sim-to-Real 遷移的訓練成本被壓縮至前所未有的低點。
- **Direct PWM 輸出：** 策略網絡直接輸出底層電機 PWM 指令，跳過了傳統級聯 PID 架構中姿態環與角速度環的累積延遲，使控制響應頻寬得以進一步提升。
- **侷限性：** 此類研究的板載部署受制於 STM32F405 的 192 KB SRAM，策略網絡規模難以進一步擴展；訓練出的策略仍是黑盒，不具可解釋性，對安全攸關的飛控應用而言仍是核心挑戰。

3.4　殘差學習與神經自適應控制（Residual RL & Adaptive Control）

針對地面效應（Ground Effect）、牆體氣流干擾等複雜近場環境，殘差強化學習（Residual RL）提供了一個兼顧穩定性與適應性的優雅解法，其核心邏輯可表示為：

$$u_total = u_geometric + \pi_RL(s)$$

其中幾何控制器 u_geometric 保證了系統的基本 Lyapunov 穩定性，而 RL 補償項 π_RL(s) 則負責學習並補償非線性干擾。然而，RL 補償項的即時推理對板載算力的需求，已超出 STM32F405 在承載完整飛控韌體後的剩餘運算餘量，nRF51822 亦無從協助解決此計算瓶頸。

- **AttentionSwarm [2]：** 在殘差框架上引入注意力控制屏障函數（Attention-based CBF），使多機集群在動態避碰時能夠以形式化可證明的方式滿足安全約束。
- **神經形態控制前沿：** Stroobants 等人 [7] 將脈衝神經網絡（SNN）應用於 Crazyflie 的姿態估測與控制，展示了在極低功耗邊緣計算場景下的可行性。

3.5　嵌入式計算、MPC 與基準測試

在算力最為受限的微控制器平台上實現複雜的在線優化，是嵌入式飛控研究中最具挑戰性的問題之一。

- **Tiny Learning-Based MPC [8]：** Sivagnanam 等人展示了在 Crazyflie 板載 STM32 上以求解器感知學習（Solver-Aware Learning）方式加速 MPC，使神經輔助預測控制在微秒級時間內完成疊代，將控制頻率提升至傳統 MPC 難以企及的水平。
- **Active-Set MPC 的實時可行性 [9]：** Linder 等人系統分析了在 STM32F4（168 MHz）上使用 Active-Set Method 求解高頻 MPC 的計算邊界，為後續在 **Curio** 等更新平台上的移植提供了關鍵的基準數據。
- **NanoBench 開放基準數據集 [10]：** Cereda 等人發布了針對奈米無人機的多任務基準數據集，涵蓋系統辨識、狀態估測與控制性能，為比較殘差 RL 與傳統 PID／幾何控制基線提供了標準化的評測框架。

四、Curio：新一代教育開發飛控板

梳理完 Crazyflie 十年學術成就後，一個清晰的結構圖像浮現出來：Crazyflie 的成功，一半來自 nRF51822 + CRTP 在通訊層的整合優雅，另一半則是研究者在 STM32F405 算力天花板下所展現的工程創造力。這給 **Curio** 的設計指出了明確的方向：在通訊架構上，需要正面回應 Crazyflie 單鏈路設計的優勢與侷限；在計算架構上，則需以 RP2350A 的雙核 Cortex-M33 突破 STM32F405 的算力邊界。

在通訊架構的取捨上，**Curio** 採用 ELRS + Wi-Fi（MAVLink）雙鏈路設計：ELRS 負責低延遲手動遙控，Wi-Fi 透過 companion computer 承載 ROS 自主指令。此設計在 ROS 整合的操作

便利性上確實不如 Crazyflie 的單鏈路方案。然而，雙鏈路架構帶來的優勢同樣顯著：Wi-Fi 的 IP 路由能力使叢集規模 (Cluster Scale) 突破 Crazyflie 單 Crazyradio 約 20 機的上限；更長的 ELRS 射程亦突破了 Crazyflie 2.4 GHz 專屬射頻在戶外場景的距離限制；而標準化的 MAVLink 協議，亦為未來整合更豐富的 ROS 感知與任務規劃模組預留了開放的擴展路徑。

「讓學生可以設計酬載，學習編寫飛控程式，調校穩定飛行」

4.1　強大的處理核心：Curio（Cortex-M33 雙核）

Curio 採用 Raspberry Pi Foundation 最新發表的 **RP2354A** 微控制器。下表系統性地呈現了 **Curio** 各項關鍵特性，與 Crazyflie 平台在研究過程中暴露出的架構瓶頸之對應關係：

表 3　Crazyflie 學術成就與 Curio 架構對應關係

Crazyflie 成就	Crazyflie 架構限制	Curio 的對應優勢
Crazyswarm 49 機集群 [1]	nRF51 負責通訊，STM32 負責控制，雙晶片協調成本高	雙核心原生分工：Core0 飛控 / Core1 通訊，無跨晶片延遲
SE(3) 幾何控制 [3]	Cortex-M4 浮點算力有限	Cortex-M33 內建 FPU、DSP 擴展及雙精度協處理器，四元數矩陣計算硬體加速
18 秒 Sim-to-Real RL [6]	STM32F4（192 KB SRAM）板載推理記憶體緊張	內建 520 KB SRAM 顯著緩解記憶體瓶頸
Residual RL 安全補償 [6]	FreeRTOS 任務切換引入非確定性延遲	雙核硬體隔離：Core 0 專屬飛控不受任何 OS 調度干擾
板載 MPC 求解 [8]	STM32F4（168 MHz）執行 MPC 已逼近算力上限	雙核架構將 MPC 求解器完整隔離於 Core 0，提供更可預期的執行環境
NanoBench 基準測試 [10]	1S Brushed 版本有酬載限制	同時支援 Brushed / BLDC 可在同一基準下比較兩種動力場景

雙核功能隔離，回應 Crazyswarm 的雙晶片成本：Core 0 執行 4000 Hz 飛控迴圈（IMU 讀取、Mahony 濾波、幾何控制／PID），Core 1 處理 ELRS 訊號解析、MAVLink 地面站通訊與飛行日誌，徹底消除跨晶片通訊延遲。

記憶體擴展，回應板載 RL 推理的資源瓶頸：**Curio** 內建 520 KB SRAM，理論上可支援比 STM32F4 大數倍的策略網絡，並透過 QSPI 外掛 PSRAM 存放非關鍵資訊。確定性執行方面，**Curio** 的雙核架構允許 Core 0 在無操作系統介入的情況下以完全確定性時序運行控制迴圈，同時 Core 1 承擔所有通訊任務，兩者互不干擾。

4.2　工業級感測器組合

感測器的品質直接決定了飛控系統所能「感知」的世界的真實程度。**Curio** 選擇搭載與

Crazyflie 2.1 相同等級的工業級感測器，不僅確保飛行數據的可信度，也與學術基準建立直接的對接關係。

- **BMI088 六軸 IMU：** BMI088 亦是 Crazyflie 2.1 的板載 IMU，為 NanoBench [10] 數據集的採集平台所使用。**Curio** 採用相同感測器，意味著平台開發的控制算法可直接與 NanoBench 基準進行跨平台比較。就硬體規格而言，BMI088 具備低振動噪聲密度（≤175 μg/√Hz）及高抗衝擊性，相較於教學板常用的 MPU-6050，其震動抑制特性大幅減少電機高頻振動對 IMU 讀值的干擾。
- **BMP580 高精度氣壓計：** 更細膩的高度解析度讓定高算法的實作更具教學成就感，學生可清楚觀察 PID 控制器如何響應氣壓計讀值的微小變化，進而微調參數直到飛行器能穩定維持在指定高度。

4.3　靈活的動力與電路設計

Curio 最具獨特性的設計之一，在於其同時支援有刷與無刷動力系統的彈性架構。Busetto 等人 [4] 對無刷版 Crazyflie 的動力學辨識，為 **Curio** 在 BLDC 模式下的系統辨識方法提供了直接可比對的參考框架。

- **有刷電機直驅（1S / 2S）：** 板載集成 MOSFET 橋式驅動電路，可直接驅動常見的 7 mm 或 8.5 mm 有刷空心杯電機，讓初學者無需額外 ESC 即可以最低成本上手。
- **無刷電機擴展（2S - 6S）：** 預留 4 組標準 3-pin ESC 接口，支援廣泛的無刷電機規格，學生可在掌握基礎後升級至更具挑戰性的動力平台。
- **穩健的電源樹設計：** 採用 TPS630701（Buck-Boost）搭配 MIC5323（LDO）的兩級架構，確保無論電池電壓如何波動，MCU 與感測器始終獲得純淨穩定的工作電壓。

4.4　擴展性與通訊介面

為配合現代無人機開發的主流技術趨勢，**Curio** 在通訊介面設計上展現了前瞻性：

- 板載 2 組 4-PIN UART 接口，直接相容 ExpressLRS（ELRS）Nano 接收機，支援低延遲長距離遙控協議。
- UART 接口可對接 MAVLink 地面站通訊模組（如 Raspberry Pi 5 等 Companion Computer）或類比影像發射器（Analog VTX），為進階學習者保留充足擴展空間。
- 標準 SWD 除錯接口支援 GDB 除錯器，培養真正的嵌入式系統除錯能力。

五、開源生態教育平台：超越工具箱的發展哲學

若將**開源生態**僅視為「免費工具的集合」，則低估了它對 **Curio** 的意義。開源生態的核心價值，不在於節省授權費用，而在於它構築了一種截然不同的平台成長模式，一種**以技術開放換取社群共同成長的發展策略**。

5.1　開源生態 vs. 封閉應用市場

商業封閉平台（如特定廠商的無人機 SDK 或專有飛控生態）有其市場邏輯，但對教育場景而言存在先天侷限。在封閉生態中，平台擁有者掌控技術邊界：開發者只能在廠商劃定的框架內創作，無法深入底層電路、無法修改飛控核心韌體、無法在社群中共享改進成果。一旦廠商策略改變或停止支援，相關技術成長可能就此告一段落。

開源生態則提供了一條根本不同的路徑。技術的完全公開意味著每一位有能力的開發者，無論是學生、教師或研究者，都能加入平台的共同建設：修改電路設計、調整改進感測器驅動、更新飛控演算法，或貢獻新的教學範例。所有改進都回饋給整個社群，平台以社群的速度而非單一廠商的速度成熟與茁壯。這種「以開放換成長」的機制，是封閉平台在結構上無法複製的競爭優勢。

5.2　成功先例：Adafruit 與 Seeed Studio 的啟示

開源硬體教育平台的成功並非理論推斷，而是有清晰的歷史先例可循。Adafruit Industries 自 2005 年起以完全開放硬體設計與韌體的策略出發，吸引全球製造商、教師與學生共同擴充其生態系，今日已成為電子教育領域最具影響力的品牌之一。Seeed Studio（Seeeduino 系列）同樣以開源策略切入教育市場，透過開放設計降低了第三方生產的門檻，使硬體成本持續下滑，進而大幅擴展了全球可及性。

這兩個案例揭示了開源硬體平台共同的成長飛輪：技術開放 ⇒ 更多開發者加入 ⇒ 生態系快速成熟 ⇒ 使用者基數成長 ⇒ 製造規模擴大 ⇒ 單位成本下降 ⇒ 更多學校與個人得以負擔 ⇒ 生態系進一步壯大。**Curio** 的開源策略，正是嵌入這個飛輪之中。

5.3　開放的知識堆疊（Open Knowledge Stack）

Curio 的設計採用全開源工具鏈，確保任何有意深入學習的學生或教師都能取得、修改、及再發佈相關資源：

- **硬體設計：** 主要組件電路原理圖以 PDF 格式公開，學生可研究每一個元件的選型理由與電源設計。開發者可在既有平台開發應用，也可在社群共同討論讓平台持續進化，共築下一代平台。
- **韌體開發（Raspberry Pi Pico SDK）：** 主力開發環境採用 Raspberry Pi 官方 C/C++ SDK，完整支援 FreeRTOS , Bare-Metal (Pico SDK) , Register-Level 開發模式。
- **快速原型（MicroPython）：** 對於概念驗證或非資工背景的學習者，MicroPython 的

REPL 互動介面提供了即改即見的快速疊代開發體驗。

- **進階原型（Arduino 框架）：** 熟悉 C/C++ 語法但希望降低底層設定複雜度的學習者，可透過 arduino-pico 社群移植版在 CurioA 上使用 Arduino 框架，享有豐富的函式庫生態系。
- **算法參考（Crazyflie, Betaflight）：** 可對接開源飛控界完整生態系，讓學生在自製飛控達到一定水準後可與業界主流框架進行比對與整合研究。

5.4　對台灣無人機教育生態的啟示

Curio 的開放設計使其得以在台灣的技職教育、大學專題及研究所層級的課程中靈活應用：

- **技職／大學部基礎課程：** 以 MicroPython 或 Arduino 風格的 C 快速上手，聚焦 PID 調參體驗。
- **大學部專題課程：** 深入 C/C++ SDK，實作感測器融合（Sensor Fusion）姿態估測。
- **研究所進階研究：** 在 CurioA 雙核架構上驗證前沿控制理論，包括幾何非線性控制、殘差強化學習（對應第三章成果）及嵌入式 MPC。

更重要的是，當越來越多的教師將 **Curio** 納入課程、越來越多的學生在此平台上完成專題與論文，這些成果本身便成為平台生態的一部分，課程教材、韌體改進、進階算法實作、新技術如強化學習 (Reinforcement Learning) 的延伸整合，持續豐富整個開源社群，使下一代學習者站上更高的起點。這正是開源教育平台有別於商業封閉平台最根本的力量所在。

六、結論：向下扎根的技術基石

無人機技術的競爭，根本上是人才的競爭。台灣擁有世界頂尖的半導體與電子製造業基礎，卻長期缺乏一個能夠系統性培育無人機軟硬體全端人才的教育生態。

從 Crazyflie 十年學術成就的回顧中，我們可以清楚看到：nRF51822 與 CRTP 的通訊整合優雅，是 Crazyflie 在集群控制與 ROS 整合研究上得以快速突破的基礎設施關鍵；而 STM32F405 單核架構的算力天花板，則構成了 Residual RL 板載推理、嵌入式 MPC 等前沿研究的結構性瓶頸。**Curio** 正是在充分研究這兩條邊界後，以 **Curio** 的雙核 Cortex-M33 架構為核心進行針對性設計：以 ELRS + MAVLink 雙鏈路在突破 Crazyflie 距離與規模限制的同時保留 ROS 整合能力，並以 520 KB SRAM 與 PIO 狀態機為前沿算法的板載部署打開新的空間。

透過將 **Curio** 雙核心、BMI088 工業級 IMU、BMP580 氣壓計、有刷／無刷雙動力架構，以及 ELRS 相容通訊介面整合在 30 mm × 30 mm 的標準飛控板尺寸內，**Curio** 讓學習者得以在一個統一的平台上，從最基礎的「讓馬達轉起來」，一路走到「讓飛行器穩定執行自主任務」乃至「驗證殘差 RL 與板載 MPC 的前沿研究」。

然而硬體本身只是起點。如同 Adafruit 與 Seeed Studio 所示範的，一個教育平台的長期生命

力來自其開源生態的深度與廣度。**Curio** 開放主要硬體設計與軟體工具鏈，目的不僅是降低使用門檻，也邀請更多教師、學生、研究者共同加入這個生態系，以技術開放換取社群共同進化，以使用者基數的成長驅動教育成本的下降，形成可持續的正向飛輪。這是 **Curio** 作為開源生態教育平台，與一般商業飛控產品最根本的差異所在。我們相信，這是台灣無人機教育向下扎根穩健的一步。

參考資料

[1] Preiss, J. A., Honig, W., Sukhatme, G. S., & Ayanian, N. (2017). Crazyswarm: A large nano-quadcopter swarm. ICRA 2017, pp. 3299–3304. doi:10.1109/ICRA.2017.7989376.

[2] Tadevosyan, G., Serpiva, V., Fedoseev, A., et al. (2025). AttentionSwarm: Reinforcement Learning with Attention CBF for Crazyflie Drones in Dynamic Environments. arXiv:2503.07376.

[3] Giernacki, W., et al. (2017). Crazyflie 2.0 quadrotor as a platform for research and education in robotics and control engineering. MMAR 2017, pp. 37–42. doi:10.1109/MMAR.2017.8046797.

[4] Busetto, R., Cereda, E., Forgione, M., & Palossi, D. (2026). How to Model Your Crazyflie Brushless: Dynamics Identification for Agile Flight and RL. arXiv:2603.05944.

[5] Muehlebach, M., & D'Andrea, R. (2016). Non-linear quadratic ℓ_1 control of a micro quadcopter. ECC 2016, pp. 2486–2491.

[6] So, O., Zhang, S., Lupu, I., Rosolia, U., Theodore, N., Fan, C., & Fazlyab, M. (2023). Learning to fly in seconds: Robust control with asymmetric actor-critic and sim-to-real insertion. arXiv:2311.13081.

[7] Stroobants, S., De Wagter, C., & de Croon, G. C. H. E. (2025). Neuromorphic Attitude Estimation and Control: SNNs on a Tiny Crazyflie. IEEE RA-L. doi:10.48550/arXiv.2411.13945.

[8] Sivagnanam, S., et al. (2024). Tiny Learning-Based MPC for Multirotors: Solver-Aware Learning for Efficient Embedded Predictive Control. IEEE RA-L. doi:10.1109/LRA.2024.3410236.

[9] Linder, J. (2026). On Real-Time Feasibility of High-Rate MPC using an Active-Set Method on Nano-Quadcopters. arXiv:2603.09342.

[10] Cereda, E., et al. (2026). NanoBench: A Multi-Task Benchmark Dataset for Nano-Quadrotor System Identification, Control, and State Estimation. arXiv:2603.09908.

[11] Lee, T., Leok, M., & McClamroch, N. H. (2010). Geometric tracking control of a quadrotor UAV on SE(3). CDC 2010, pp. 5420–5425.

[12] 工業技術研究院. (2023). 無人機技術發展趨勢報告. 工研院出版.

[13] Rehm, N. dRehmFlight: Teensy/Arduino flight controller and stabilization for small-scale VTOL vehicles. GitHub. https://github.com/nickrehm/dRehmFlight

[14] Hanewich, T. Scout: Python-based Quadcopter Flight Controller Software using a Raspberry Pi Pico, MPU-6050, and a FlySky radio transmitter & receiver. GitHub. https://github.com/TimHanewich/scout